

Basic Database Concepts & SQL

PTP Program



Tools

Installing PostgreSQL & pgAdmin

In aims to practice the PostgreSQL, you need to install PostgreSQL as a database management system on your local and pgAdmin as an IDE to text and run the SQL syntax.

To install PostgreSQL, you may follow instructions below:

- Visit the official PostgreSQL website (<https://www.postgresql.org/>) and navigate to the downloads section.
- Choose the appropriate version for your operating system (e.g., Windows, macOS, Linux).
- Download the installer package for PostgreSQL.
- Run the installer and follow the on-screen instructions.
- During the installation process, you will be prompted to set a password for the default PostgreSQL user ("postgres"). Remember this password as it will be needed later.

Tools

Installing PostgreSQL & pgAdmin

To install pgAdmin, you may follow instructions below:

- Visit the official pgAdmin website (<https://www.pgadmin.org/>) and go to the downloads section.
- Choose the appropriate version for your operating system.
- Download the installer package for pgAdmin.
- Run the installer and follow the on-screen instructions.
- By default, the installer will detect your PostgreSQL installation and configure pgAdmin accordingly. If it doesn't detect the installation automatically, you may need to provide the path to the PostgreSQL installation directory manually.



Point of Discussion

- Mengenal database
- Mengenal Tipe Database (DBMS dan RDBMS)
- Mengenal Jenis Database RDBMS
- Mengenal struktur tabel dan terminologi yang digunakan (column/fields, rows/record, values)
- Mengenal macam-macam key dalam tabel (Primary Key, Foreign Key)
- Memahami perbedaan Primary key dan Foreign Key
- Memahami ERD
- Memahami tipe data di MySQL
- Memahami SQL Commands
- Praktik DDL



Pengenalan Database

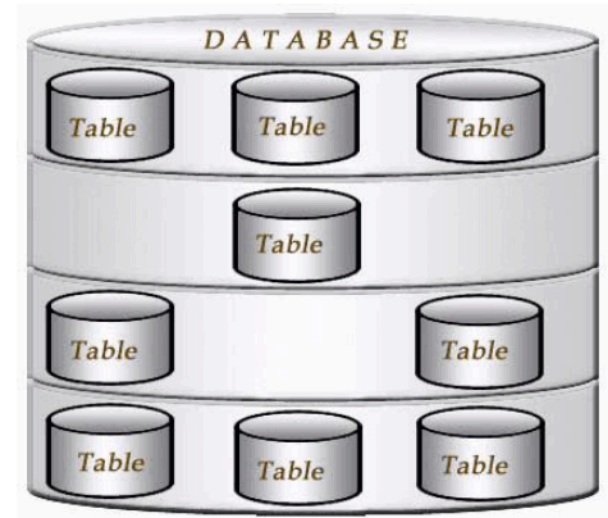
Pengenalan Database

Apa itu Database?

Database atau basis data adalah Kumpulan data atau tabel yang dikelola secara sistematis berdasarkan ketentuan tertentu yang saling berhubungan sehingga mudah dalam pengelolaannya.

Database memiliki fungsi lainnya, antara lain:

- Mengelompokkan data dan informasi.
- Memudahkan dalam identifikasi data.
- Memudahkan proses akses, menyimpan, pembaharuan, dan penghapusan data.
- Menjadi alternatif terkait masalah penyimpanan ruang dalam suatu aplikasi.
- Menjaga kualitas data yang diakses sesuai input.
- Menunjang kinerja aplikasi yang memerlukan penyimpanan data.



Pengenalan Database

DBMS vs RDBMS

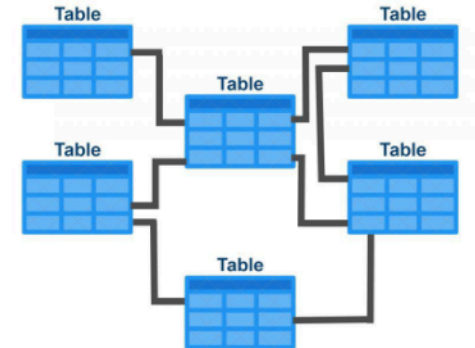
DBMS (Database Management System) adalah program/aplikasi yang digunakan untuk membuat, dan mengelola ataupun memodifikasi database serta menyediakan akses kontrol pada data dalam database. Diperlukan bahasa query yang digunakan untuk memanipulasi data di DBMS, biasa dikenal dengan **SQL** atau structured query language.

RDBMS (Relational Database Management System) merupakan jenis DBMS yang menggunakan model data relasional untuk menyimpan data dalam bentuk tabel. Tabel-tabel ini terhubung satu sama lain melalui kunci (key) yang unik, sehingga memungkinkan untuk melakukan query yang kompleks dan mendapatkan informasi yang relevan.



DBMS

DBMS VS RDBMS



RDBMS

Pengenalan Database

DBMS vs RDBMS

No.	DBMS	RDBMS
1)	DBMS applications store data as file .	RDBMS applications store data in a tabular form .
2)	In DBMS, data is generally stored in either a hierarchical form or a navigational form.	In RDBMS, the tables have an identifier called primary key and the data values are stored in the form of tables.
3)	Normalization is not present in DBMS.	Normalization is present in RDBMS.
4)	DBMS does not apply any security with regards to data manipulation.	RDBMS defines the integrity constraint for the purpose of ACID (Atomocity, Consistency, Isolation and Durability) property.
5)	DBMS uses file system to store data, so there will be no relation between the tables .	in RDBMS, data values are stored in the form of tables, so a relationship between these data values will be stored in the form of a table as well.
6)	DBMS has to provide some uniform methods to access the stored information.	RDBMS system supports a tabular structure of the data and a relationship between them to access the stored information.
7)	DBMS does not support distributed database .	RDBMS supports distributed database .
8)	DBMS is meant to be for small organization and deal with small data . it supports single user .	RDBMS is designed to handle large amount of data . it supports multiple users .
9)	Examples of DBMS are file systems, xml etc.	Example of RDBMS are mysql, postgre, sql server, oracle etc.

Pengenalan Database

RDBMS Softwares





SQL vs NoSQL

SQL vs NoSQL

Apa itu SQL?

SQL (Structured Query Language) adalah bahasa yang digunakan untuk mengelola dan memanipulasi data dalam basis data relasional, seperti MySQL, PostgreSQL, Oracle, dan SQL Server.

Database ini akan menyimpan data dalam bentuk tabel yang memiliki skema tetap dan terstruktur. Setiap tabel memiliki baris dan kolom, dan data dihubungkan melalui relasi (hubungan) antar tabel, biasanya melalui kunci utama (primary key) dan kunci asing (foreign key).

Kapan Menggunakan SQL?

SQL: Cocok untuk aplikasi yang membutuhkan integritas data tinggi, skema data yang tetap, dan query kompleks. Contoh penggunaannya adalah pada sistem keuangan, manajemen data pelanggan, dan aplikasi bisnis.

Table: Customers

customer_id	first_name	last_name	age	country
1	John	Doe	31	USA
2	Robert	Luna	22	USA
3	David	Robinson	22	UK
4	John	Reinhardt	25	UK
5	Betty	Doe	28	UAE

```
SELECT *  
FROM Customers  
ORDER BY first_name;
```

customer_id	first_name	last_name	age	country
5	Betty	Doe	28	UAE
3	David	Robinson	22	UK
1	John	Doe	31	USA
4	John	Reinhardt	25	UK
2	Robert	Luna	22	USA

SQL vs NoSQL

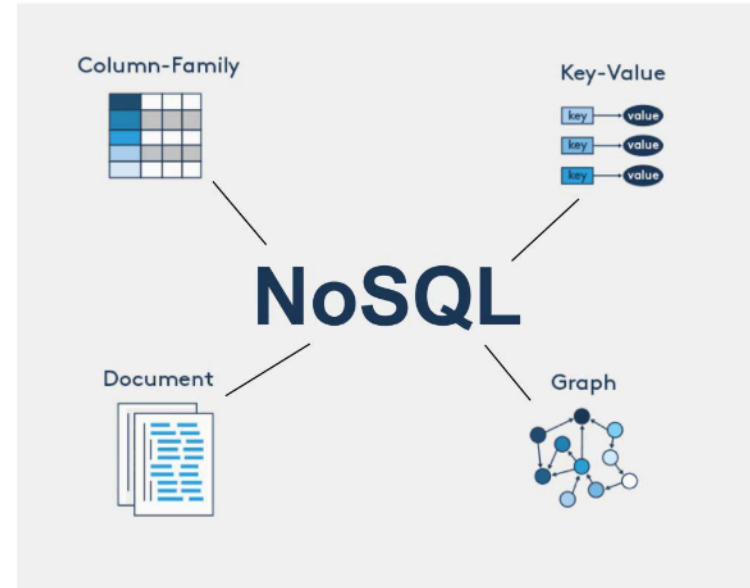
Apa itu NoSQL?

NoSQL (Not Only SQL) adalah sistem basis data yang tidak menggunakan struktur tabel relasional. NoSQL menggunakan berbagai struktur data lain seperti dokumen (JSON), key-value, kolom, atau graf.

Basis data NoSQL dirancang untuk menangani data tidak terstruktur atau semi-terstruktur, serta memberikan fleksibilitas dalam menyimpan data yang lebih bervariasi. Contoh basis data NoSQL adalah MongoDB, Cassandra, Redis, dan Neo4j.

Kapan Menggunakan NoSQL?

NoSQL: Ideal untuk aplikasi yang memerlukan fleksibilitas data, seperti aplikasi media sosial, e-commerce, IoT, dan big data, di mana data cenderung tidak terstruktur dan skalabilitas tinggi sangat penting.



SQL vs NoSQL

SQL vs NoSQL

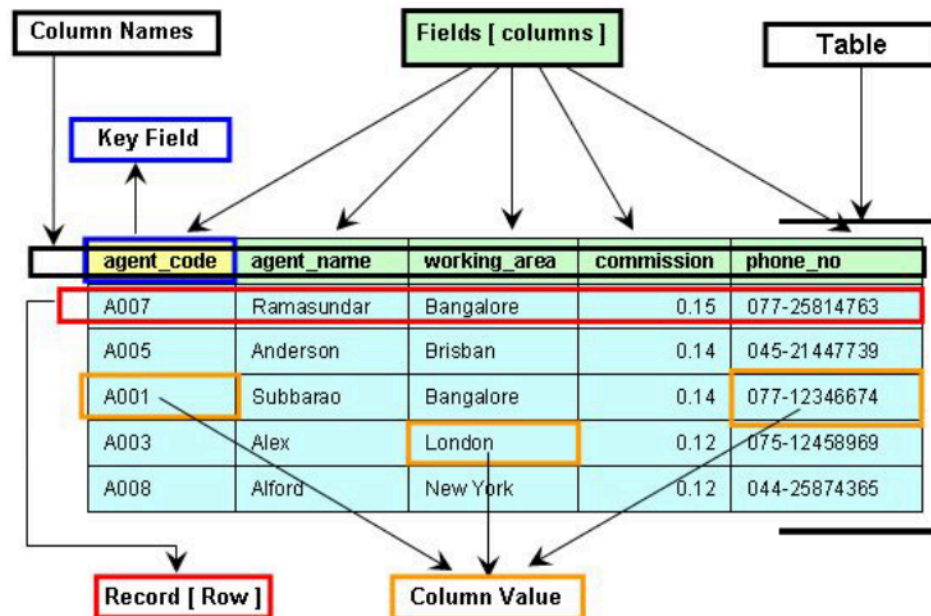
DATABASE	SQL	NoSQL
Key Focus	Reducing data duplication	Scaling and rapid adaptation change
Data Storage Model	Table with fixed rows and columns	• Key-value pairs • Document-based • Graph databases • Wide-column store
Flexibility	Rigid schema bound to relationship	Non-rigid schema and flexibel
Joins	Typically required	Typically not required
Data to Object Mapping	Requires ORM (object-relational mapping)	Many do not require ORMs. MongoDB documents map directly to data structures in most popular programming languages.



Terminologi dalam RDBMS

Terminologi dalam RDBMS

Struktur Table



Sumber: <https://www.w3resource.com/sql/sql-basic/the-components-of-a-table.php>

Terminologi dalam RDBMS

Terminologi

- **Tabel**

Tabel digunakan untuk menyimpan informasi tentang objek yang akan direpresentasikan dalam database. Merupakan kumpulan dari baris dan kolom.

- **Kolom (Atribut/field)**

Tiap kolom pada tabel memuat jenis data tertentu dan bidang menyimpan nilai aktual atribut. Contoh: Kolom FirstName, kolom LastName, kolom BirthDate.

- **Baris (Row/Tuple/Record)**

Baris pada tabel merepresentasikan kumpulan nilai terkait dari satu objek atau entitas. Tiap baris pada tabel dapat ditandai dengan pengidentifikasi unik yang disebut kunci utama (*Primary Key*)
Contoh: 1 baris / 1 entitas pelanggan, memiliki data CustomerId, FirstName, LastName dan BirthDate.

Terminologi dalam RDBMS

Terminologi

- **Primary Key**

Kolom yang bersifat identifikasi suatu entitas. **Setiap tabel memiliki 1 primary key** yang bersifat unik dan tidak boleh bernilai null (kosong).

- **Foreign Key**

Key ini berfungsi sebagai referensi penghubung dari satu tabel ke tabel yang lain. Key ini dapat berupa Primary Key yang berada pada tabel yang lain.

Terminologi dalam RDBMS

Primary Key vs Foreign Key

Tabel Students / Murid

<u>studentId</u>	firstName	lastName	courseId
L0002345	Jim	Black	C002
L0001254	James	Harradine	A004
L0002349	Amanda	Holland	C002
L0001198	Simon	McCloud	S042

Foreign Keys

Relationship

Primary Keys

<u>courseId</u>	courseName
A004	Accounts
C002	Computing
P301	History
S042	Short Course

Tabel Courses

Contoh:

Data Murid/Students yang mengambil course tertentu. Terdapat Foreign Key (courseId) tabel Course di tabel Students.

Terminologi dalam RDBMS

Primary Key vs Foreign Key

Primary key	Foreign key
It must contain unique values.	It can contain duplicate values.
It cannot contain null values.	It can contain null values.
A database can have only one primary key.	A database can have more than one foreign key.
It is used to identify the records in a table uniquely.	It is used to make a relation between two tables.



Entity Relationship Diagram (ERD)

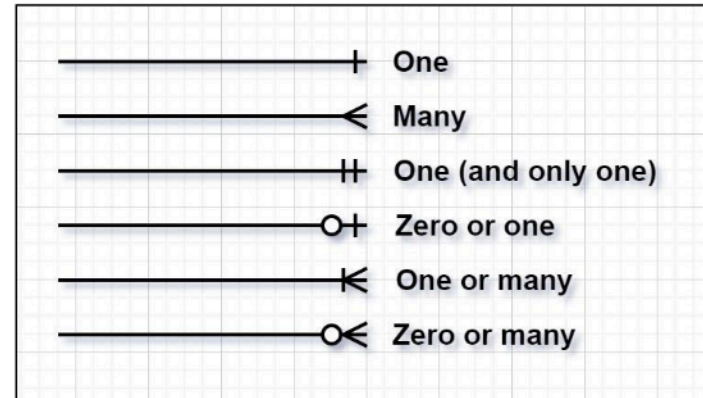
Entity Relationship Diagram (ERD)

Relationship dalam database

Relationship / Relasi merupakan hubungan yang terjadi pada suatu tabel dengan lainnya yang mempresentasikan hubungan antar objek di dunia nyata dan berfungsi untuk mengatur mengatur operasi suatu database.

Macam-macam Relasi dalam database, antara lain:

1. One to One
2. One to Many
3. Many to Many



Crow's Foot Notation

Sumber Gambar: <https://medium.com/@benkeyben66/>

Anda dapat melihat simbol dan ilustrasi ERD pada link berikut:

[ERD Relationship Symbols](#)

Entity Relationship Diagram (ERD)

ONE TO ONE

Relasi **ONE to ONE** adalah relasi dimana setiap satu baris data pada tabel satu hanya berhubungan dengan satu baris data di tabel dua. Artinya masing - masing **hanya memiliki satu hubungan** saja. Misalkan terdapat struktur tabel **employees** dan tabel **titles** beserta dengan field-field di dalamnya. Kedua tabel tersebut terpisah, namun belum ada penghubung antara keduanya. **Bagaimana cara menghubungkannya?**

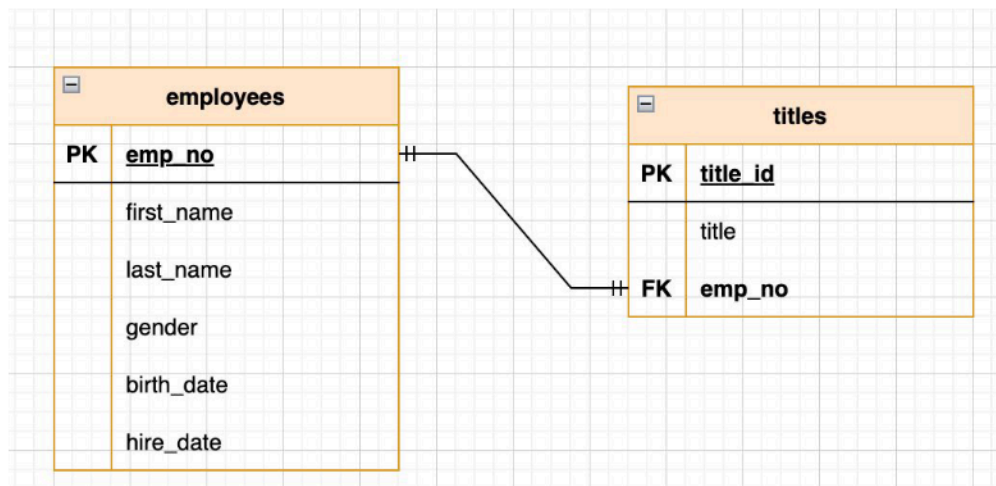
employees	
PK	<u>emp_no</u>
	first_name
	last_name
	gender
	birth_date
	hire_date

titles	
PK	<u>title_id</u>
	title

Entity Relationship Diagram (ERD)

ONE TO ONE

Untuk menggabung kedua tabel sebelumnya kita dapat menentukan terlebih dahulu relasi antara tabel tersebut. Kita dapat menghubungkan kedua tabel tersebut dengan Primary Key dan Foreign Key. Secara gambar diagram, akan dihubungkan dengan garis ONE to ONE.



Entity Relationship Diagram (ERD)

ONE TO ONE

Berikut ini adalah contoh isi dari 2 tabel yang memiliki relasi ONE to ONE. Dapat dilihat, bahwa tidak ada emp_no yang sama dalam tabel titles atau 1 employee hanya memiliki 1 title.

Table employees		
emp_no	first_name	last_name
1	Sumant	Peac
2	Mary	Sluis
3	Eberdhant	Tekki
4	Berni	Genin

Table titles		
title_id	emp_no	title
1	3	Director
2	2	Manager
3	1	Assistant
4	4	OB

Entity Relationship Diagram (ERD)

ONE TO MANY

Relasi **ONE to MANY** adalah relasi yang mana setiap baris dari tabel pertama dapat dihubungkan dengan satu baris ataupun lebih dari tabel kedua. Artinya satu baris dari **tabel pertama dapat mencakup banyak data pada tabel kedua**.

Contoh: 1 Employee mempunyai satu atau lebih salary (karena data gaji berdasar range waktu).

Table employees		
emp_no	first_name	last_name
1	Sumant	Peac
2	Mary	Sluis
3	Eberdhant	Tekki
4	Berni	Genin

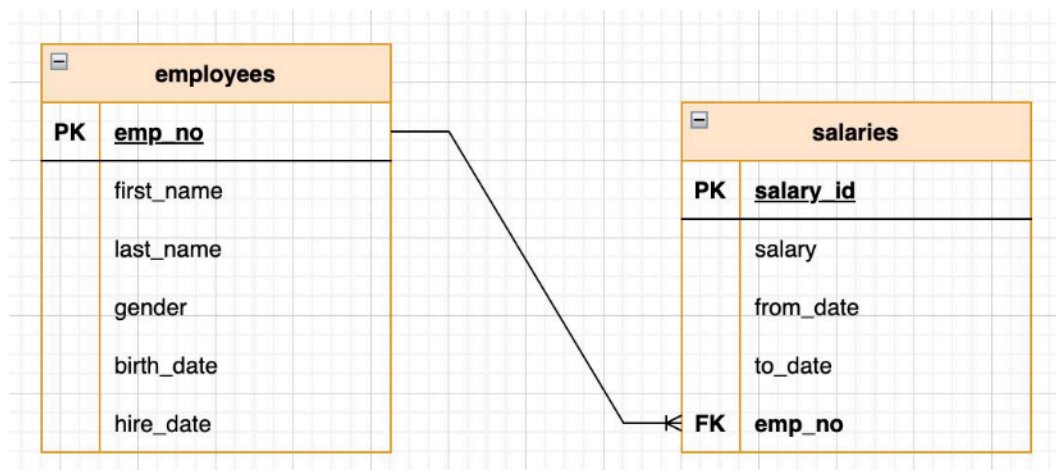
Table salaries			
emp_no	salary	from_date	to_date
1	5000	2000-01-01	2000-01-31
2	4300	2000-02-01	2000-02-29
3	2000	2000-03-01	2000-03-31
3	3000	2000-02-01	2000-02-29
5	2000	2000-01-01	2000-01-31

Pada gambar tersebut emp_no 3 memiliki lebih dari 1 salary, sehingga kita dapat menganggap sebagai **ONE to MANY**.

Entity Relationship Diagram (ERD)

ONE TO MANY

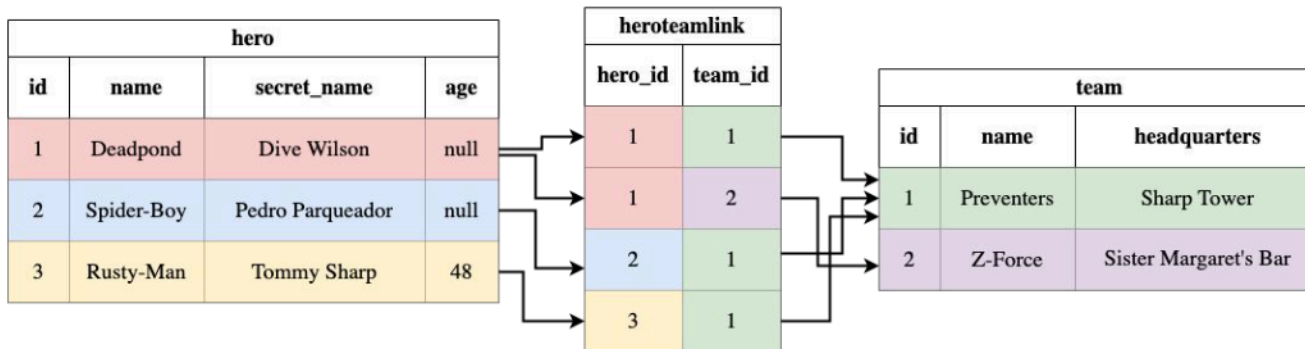
Berikut adalah bentuk diagram relasi **One to Many** untuk kasus sebelumnya.



Entity Relationship Diagram (ERD)

MANY TO MANY

Many-to-Many adalah jenis hubungan dalam database di mana satu entitas dapat berhubungan dengan banyak entitas lainnya, dan sebaliknya. Hubungan ini terjadi ketika satu baris di tabel A dapat memiliki banyak baris terkait di tabel B, dan satu baris di tabel B juga dapat memiliki banyak baris terkait di tabel A. Berikut adalah contoh gambar hubungan **Many to Many**.



Sumber: <https://sqlmodel.tiangolo.com/tutorial/many-to-many/create-models-with-link/>



SQL & DDL

SQL

Aspek Utama SQL

SQL adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengelola basis data relasional. Berikut adalah aspek utama dari SQL:

- | | | |
|---|-------------|-------------------|
| 1. Basis | Data | Relasional |
| SQL dirancang untuk bekerja dengan tabel yang mengorganisasi data ke dalam baris dan kolom, yang merepresentasikan entitas serta hubungan antar entitas tersebut. | | |
- | | |
|--|-------------|
| 2. Manipulasi | Data |
| SQL memungkinkan pengambilan, penyisipan, pembaruan, dan penghapusan data melalui perintah seperti SELECT , INSERT , UPDATE , dan DELETE . | |
- | | |
|--|-------------|
| 3. Definisi | Data |
| SQL mendukung pendefinisian dan pengelolaan struktur basis data, termasuk pembuatan tabel, penentuan kolom beserta batasannya, serta pembuatan indeks. | |

SQL

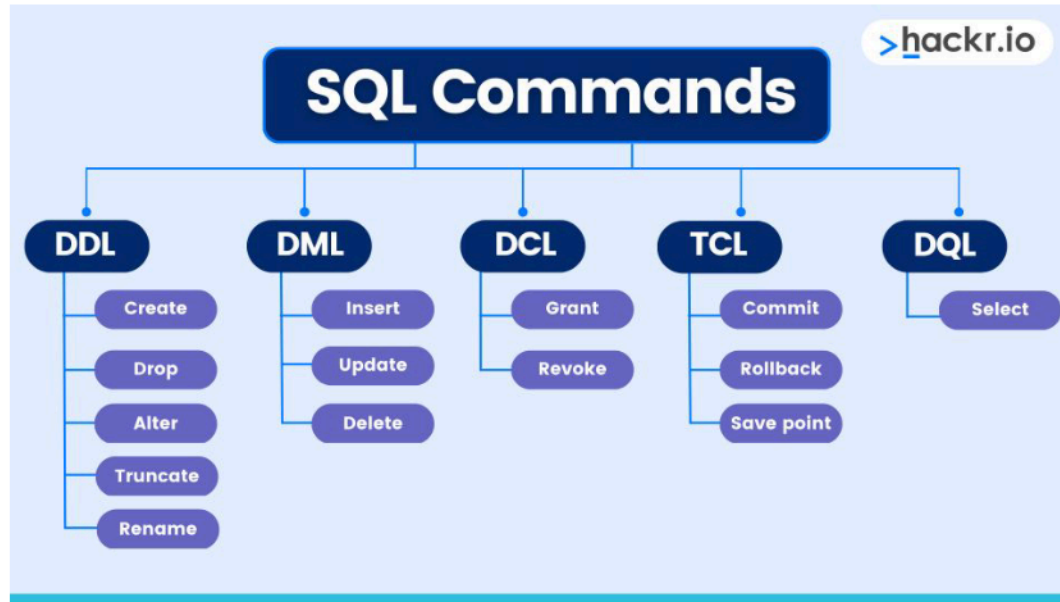
Aspek Utama SQL

4. **Kontrol** **Data**
SQL menyediakan perintah untuk mengelola akses pengguna, memberikan hak istimewa, dan mengontrol keamanan basis data.
5. **Pengambilan** **dan** **Pengolahan** **Data**
SQL menawarkan fitur-fitur yang kuat untuk memfilter, mengurutkan, menggabungkan, dan mengagregasi data, dengan fungsi seperti **SUM**, **COUNT**, dan **AVG**.
6. **Manajemen** **Basis** **Data**
SQL mencakup perintah untuk tugas-tugas seperti membuat/menghapus basis data, operasi pencadangan/pemulihan, dan pengelolaan transaksi untuk menjaga integritas data.

Dengan fitur-fitur tersebut, SQL menjadi alat utama dalam pengelolaan dan analisis data pada sistem basis data relasional.

SQL

SQL Commands



DDL: Data Definition Language

DML: Data Manipulation Language

TCL: Transaction Control Language

DQL: Data Query Language

DCL: Data Control Language

Catatan:

Dalam beberapa referensi terkadang terdapat beberapa perbedaan untuk pengelompokan dari perintah-perintah SQL seperti gambar disamping.

Misalkan perintah SELECT ada yang menganggap bagian dari DML dan DQL.

Sumber: <https://hackr.io/blog/sql-commands>

SQL

Definisi DDL

Pada sesi kali ini kita akan fokus ke pembahasan DDL terlebih dahulu. DDL (Data Definition Language) adalah subset dari perintah SQL yang digunakan untuk mendefinisikan dan mengelola struktur sebuah basis data. Berikut adalah beberapa perintah DDL yang umum digunakan dalam SQL:

1. **CREATE:** Membuat objek basis data baru, seperti tabel, view, indeks, atau skema.
2. **ALTER:** Memodifikasi struktur objek basis data yang sudah ada, misalnya menambah atau menghapus kolom, mengubah constraint, atau mengganti nama objek.
3. **DROP:** Menghapus objek basis data yang sudah ada, seperti tabel, view, indeks, atau skema dari basis data.
4. **TRUNCATE:** Menghapus semua data dari sebuah tabel, sehingga tabel menjadi kosong namun strukturnya tetap dipertahankan.
5. **RENAME:** Mengubah nama objek basis data yang sudah ada.
6. **COMMENT:** Menambahkan komentar atau deskripsi pada objek basis data, seperti tabel atau kolom, untuk keperluan dokumentasi.

Informasi lebih detail dan contoh source code dari perintah tersebut, anda dapat lihat di **External References**.



PostgreSQL Data Types

MySQL Data Types

Tipe Data

Ada banyak sekali tipe data yang bisa digunakan dalam MySQL. Berikut ini adalah 9 tipe data yang sering digunakan ketika membuat sebuah tabel.

Catatan:

Untuk tipe data lain Anda dapat melihatnya di:

<https://www.w3resource.com/PostgreSQL/data-types.php>

No.	Data Type	Description	Example Usage
1	INT	Standard integer for whole numbers.	quantity INT NOT NULL
2	VARCHAR(n)	Variable-length text with a maximum length of n.	name VARCHAR(100)
3	TEXT	Long text data, up to 65,535 characters.	description TEXT
4	DATE	Date in YYYY-MM-DD format.	birth_date DATE
5	DATETIME	Date and time combination (YYYY-MM-DD HH:MM:SS).	created_at DATETIME

MySQL Data Types

Tipe Data

Ada banyak sekali tipe data yang bisa digunakan dalam MySQL. Berikut ini adalah 9 tipe data yang sering digunakan ketika membuat sebuah tabel.

Catatan:

Untuk tipe data lain Anda dapat melihatnya di:

<https://www.w3resource.com/PostgreSQL/data-types.php>

No.	Data Type	Description	Example Usage
6	BOOLEAN	Boolean values, stored as 0 (false) or 1 (true).	<code>is_active BOOLEAN DEFAULT TRUE</code>
7	DECIMAL(p,s)	Exact numeric value with precision and scale (e.g., money).	<code>price DECIMAL(10,2)</code>
8	FLOAT	Approximate decimal number (less precision than DECIMAL).	<code>rating FLOAT</code>
9	TIMESTAMP	Date-time, often auto-updated on row change.	<code>updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP</code>



External References

DDL

[Visit Here](#)